

Estadística y Visualización

Análisis numérico y análisis visual

Profesor:

Jose Miguel Carot

✉ jcarot@eio.upv.es



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf
Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática

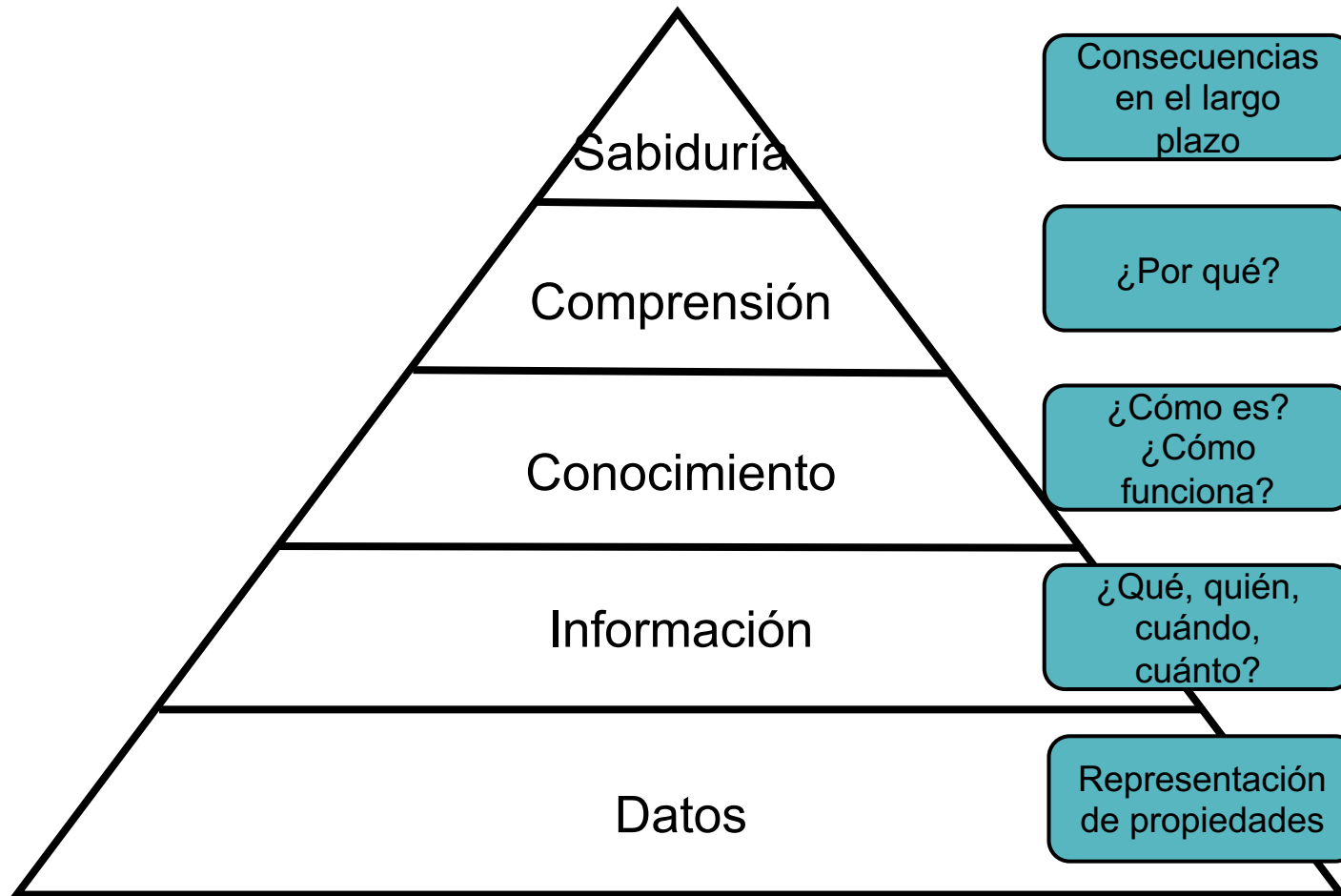
Diseño de información



- Preparar la información para que pueda ser usada por las personas con facilidad con el objetivo de servir de herramienta que guíe la acción de los usuarios (Horn, 2000)
- La visualización es una parte del diseño de información



La Jerarquía DIKW





infografía

representación diagramática de datos

diagrama

representación abstracta de la realidad

abstracción

eliminarlo innecesario para que lo necesario destaque

en general hablaremos de: **visualización de información**

Ejemplo

Mapa del metro de Londres



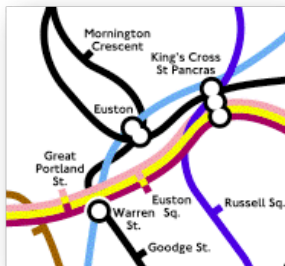
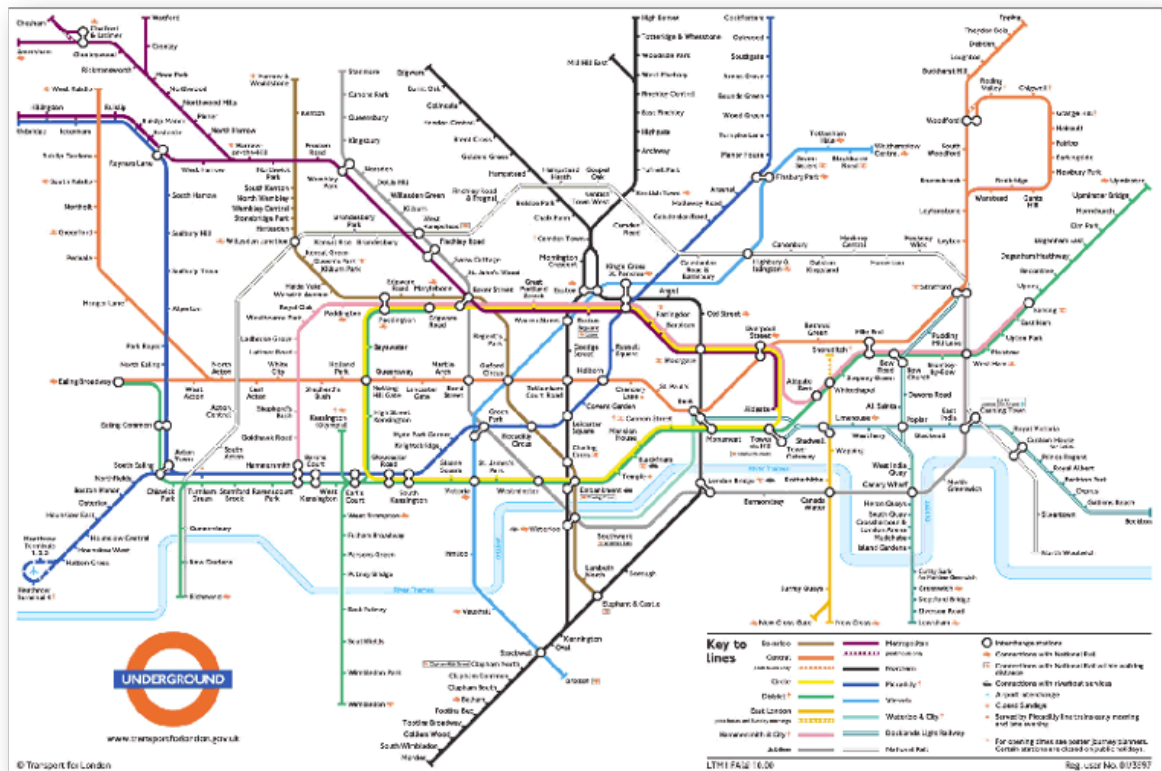
Mapa de Londres



The image contains two charts. On the left is a donut chart divided into four segments: a large blue segment (approximately 50%), a yellow segment (approximately 25%), a green segment (approximately 15%), and a small blue segment (approximately 10%). On the right is a bar chart with four bars of varying heights and colors: an orange bar, a smaller orange bar, a tall green bar, and a medium green bar.



Mapa de Londres





diseño gráfico



artes plásticas



estadística



cartografía



informática



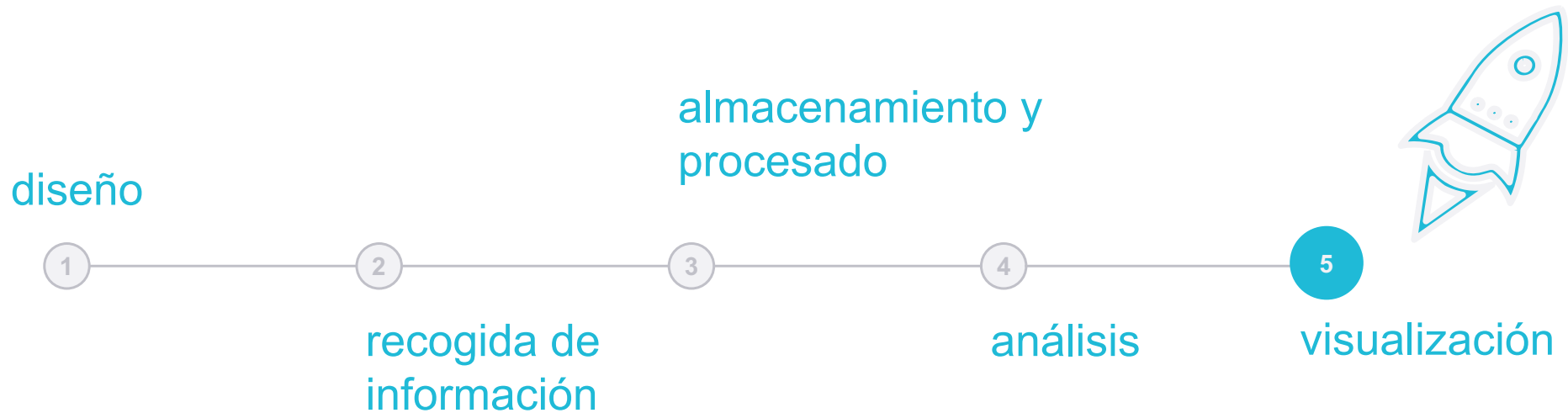
diseño de interacción

visualización

Naturaleza Multidisciplinar



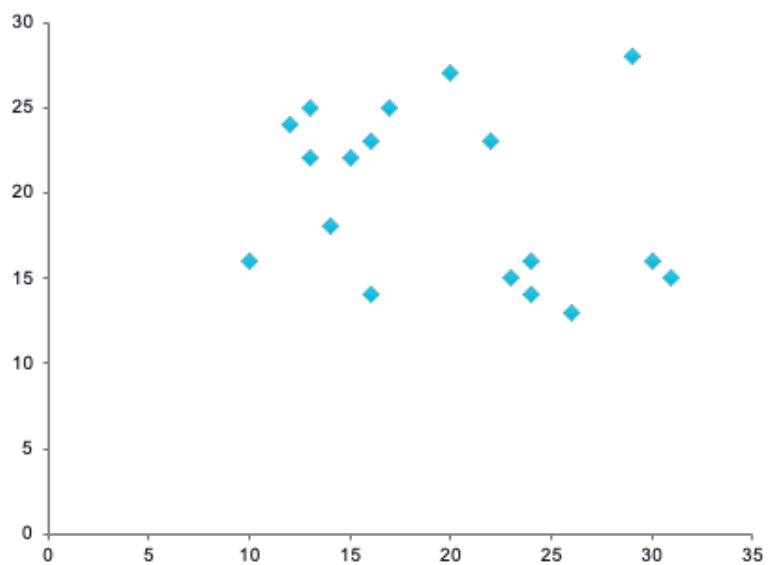
Fases de un proyecto de ciencia de datos

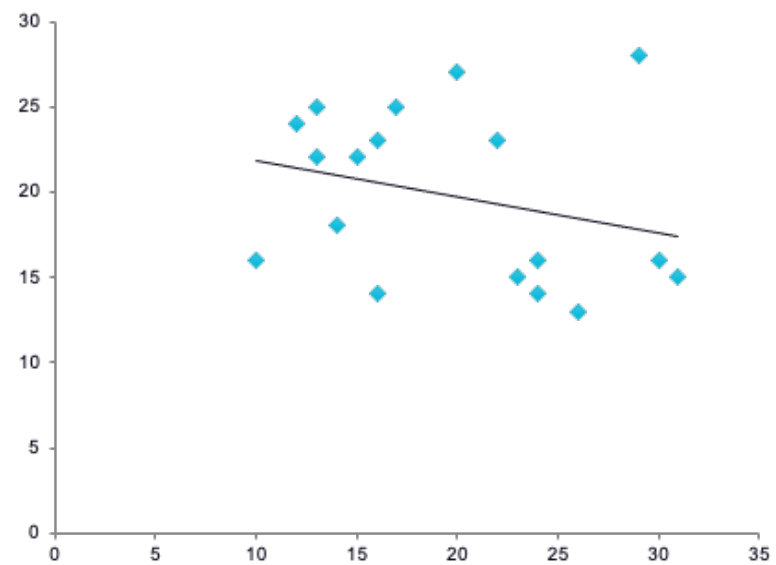
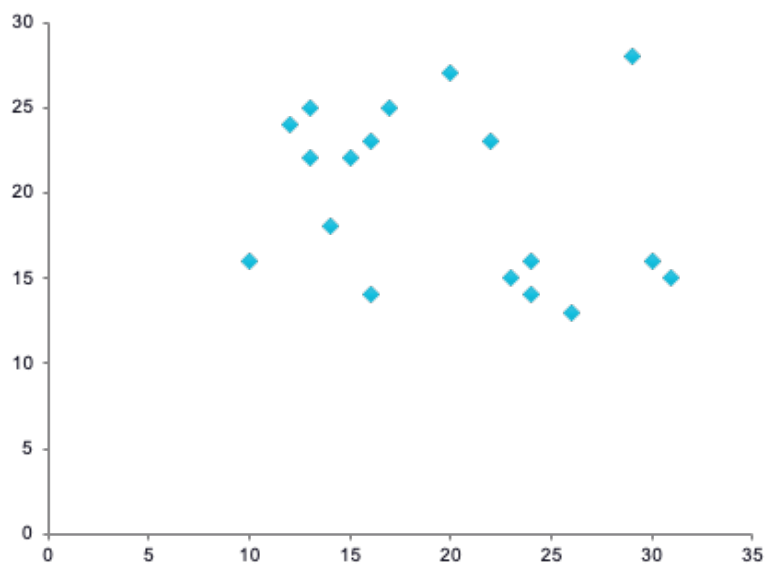


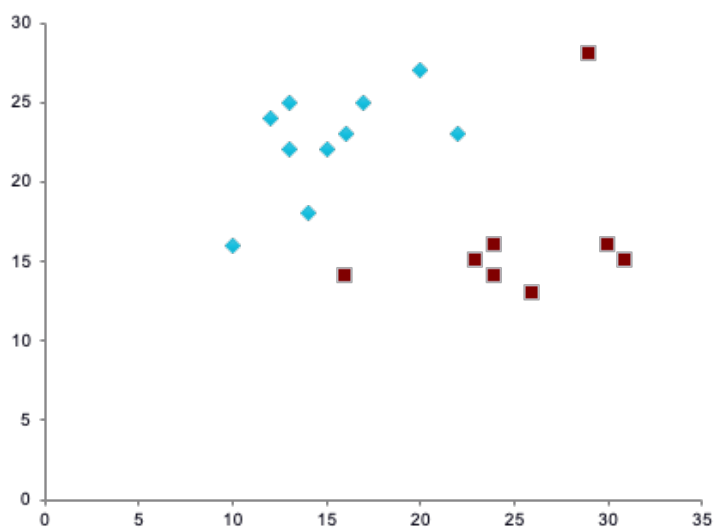
La importancia de observar los datos

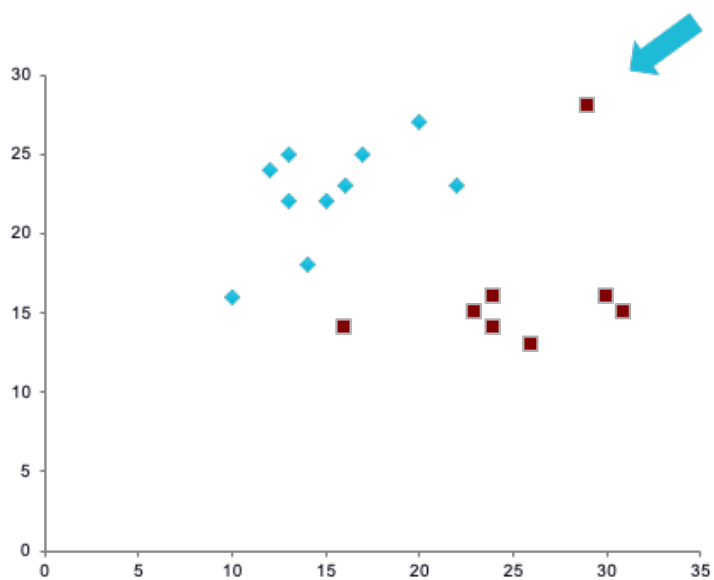


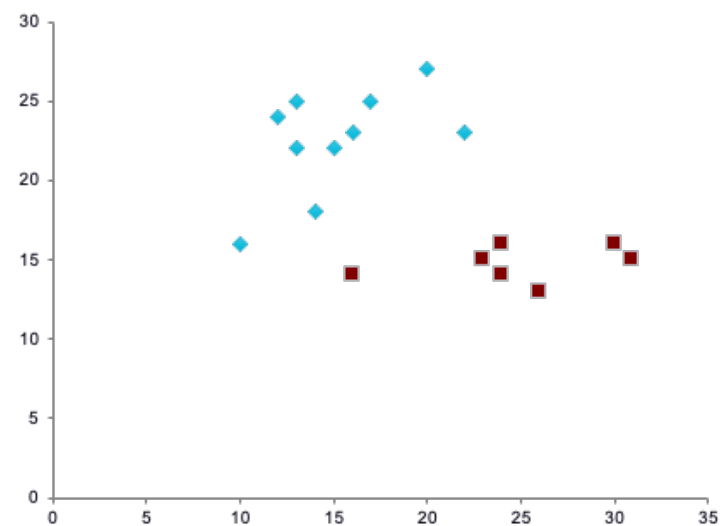
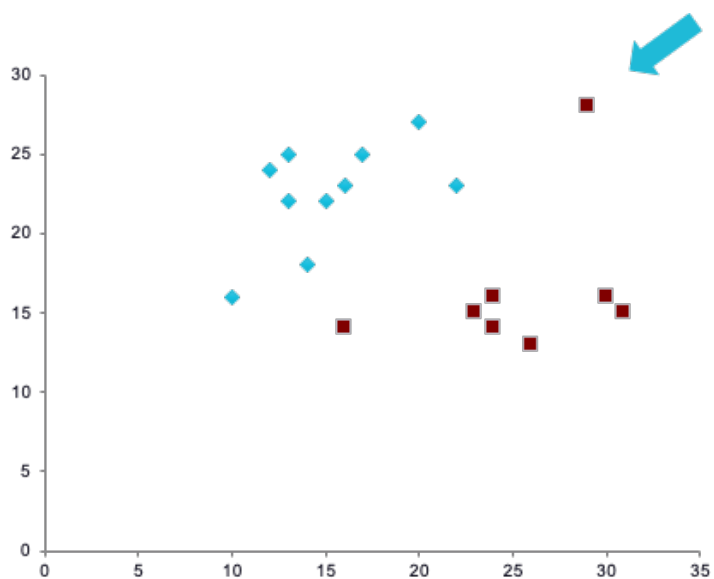
ejemplos

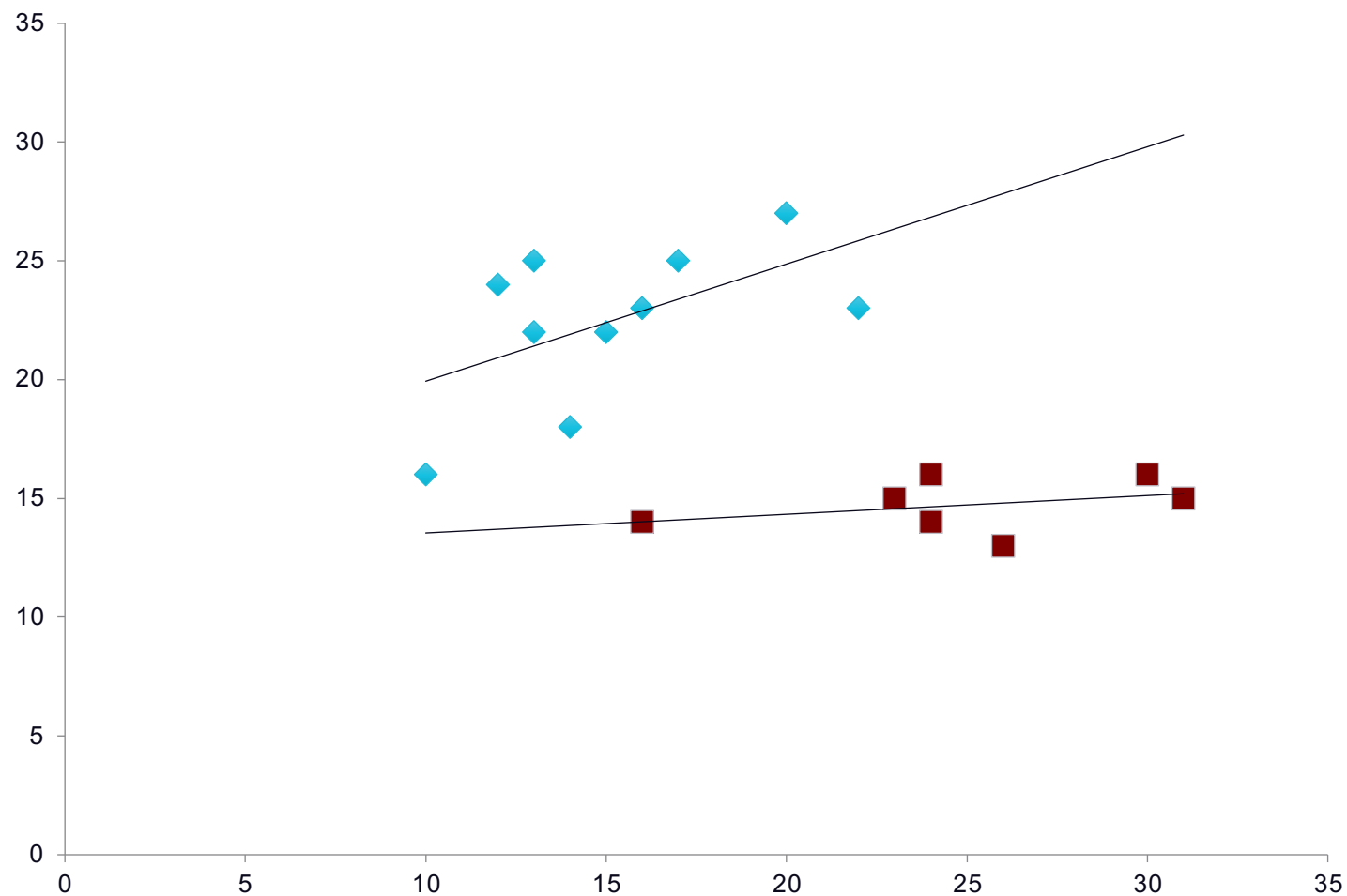














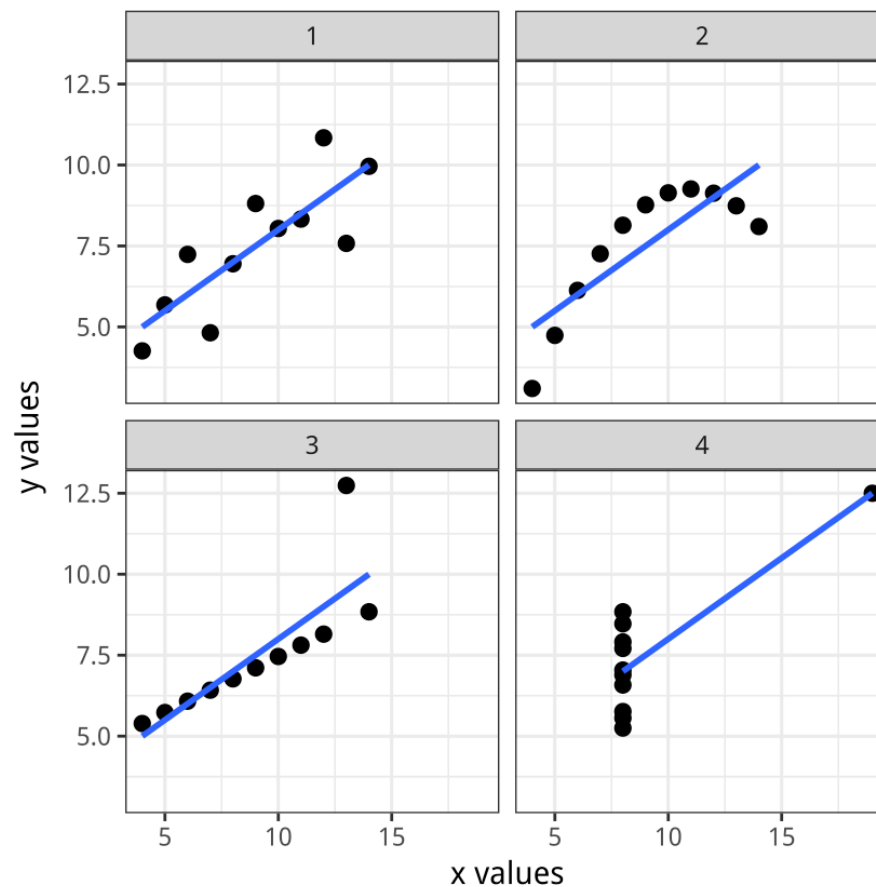
Describir la relación entre dos variables

- 11 observaciones
- 2 variables (x,y)
- Media y varianza similares
- Correlación 0.81.

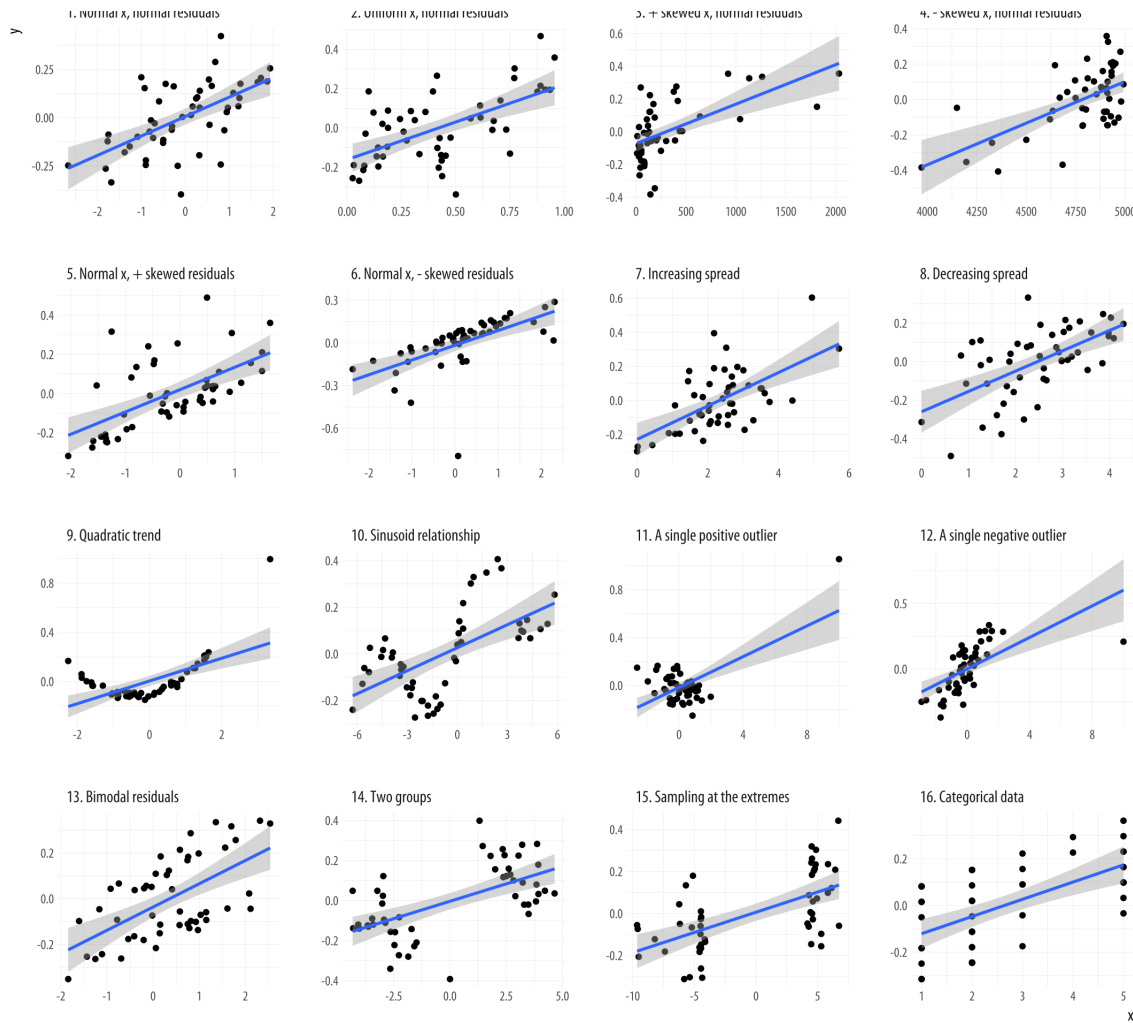
Describir la relación entre dos variables



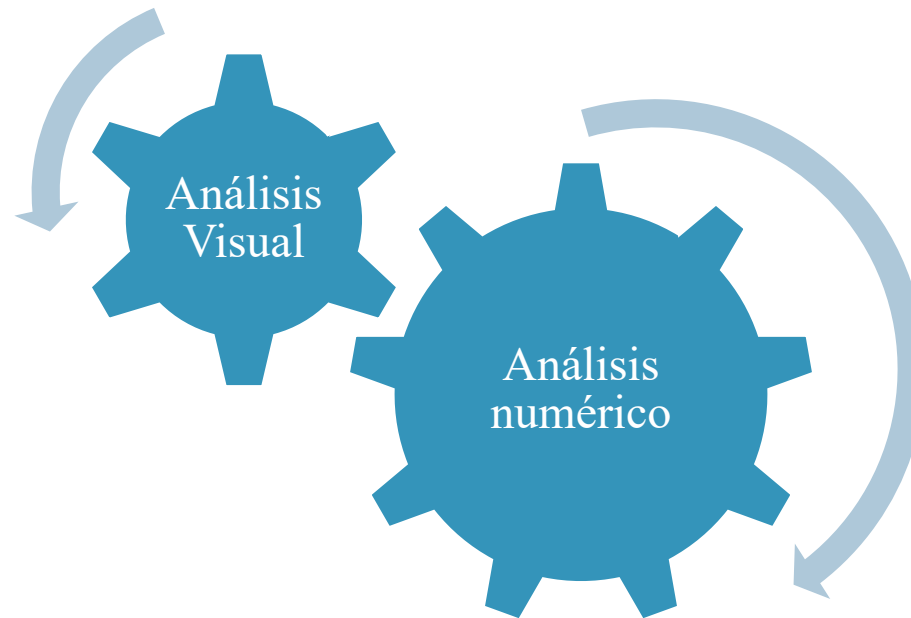
- 11 observaciones
- 2 variables (x,y)
- Media y varianza similares
- Correlación 0.81.



Describir la relación entre dos variables



Estadística y Visualización



Integrando la estadística y la visualización



Una metodología en 5 etapas



La elección del tipo de gráfico

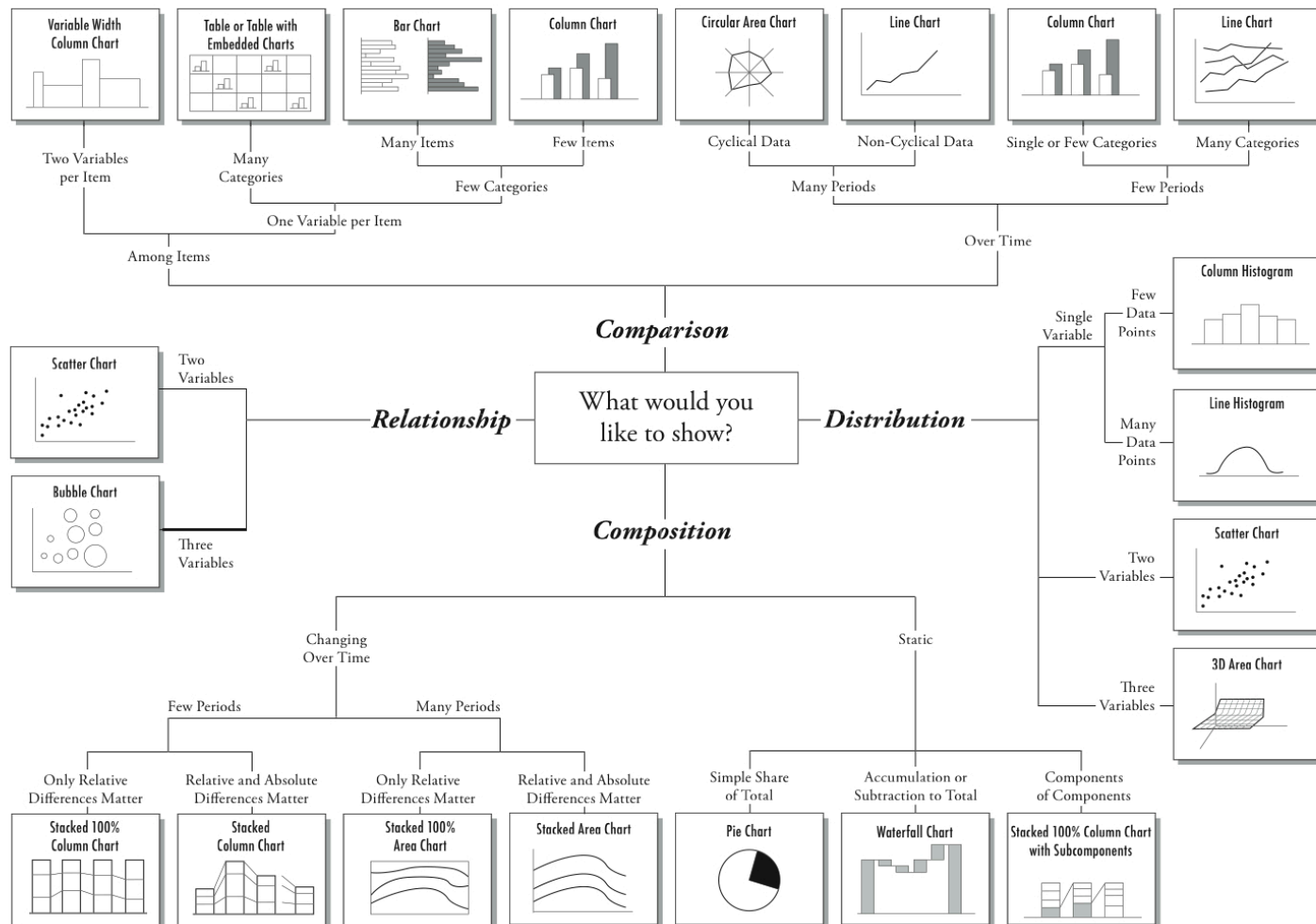


- La elección depende de los datos a mostrar y el mensaje a comunicar
- Algunos tipos:
 - Barchart, pichart, histogram, dotplot, boxplot, scatterplot,...
- Según las variables
 - Número
 - Una variable, dos variables, multivariantes
 - Naturaleza
 - Variables numéricas
 - Variables categóricas

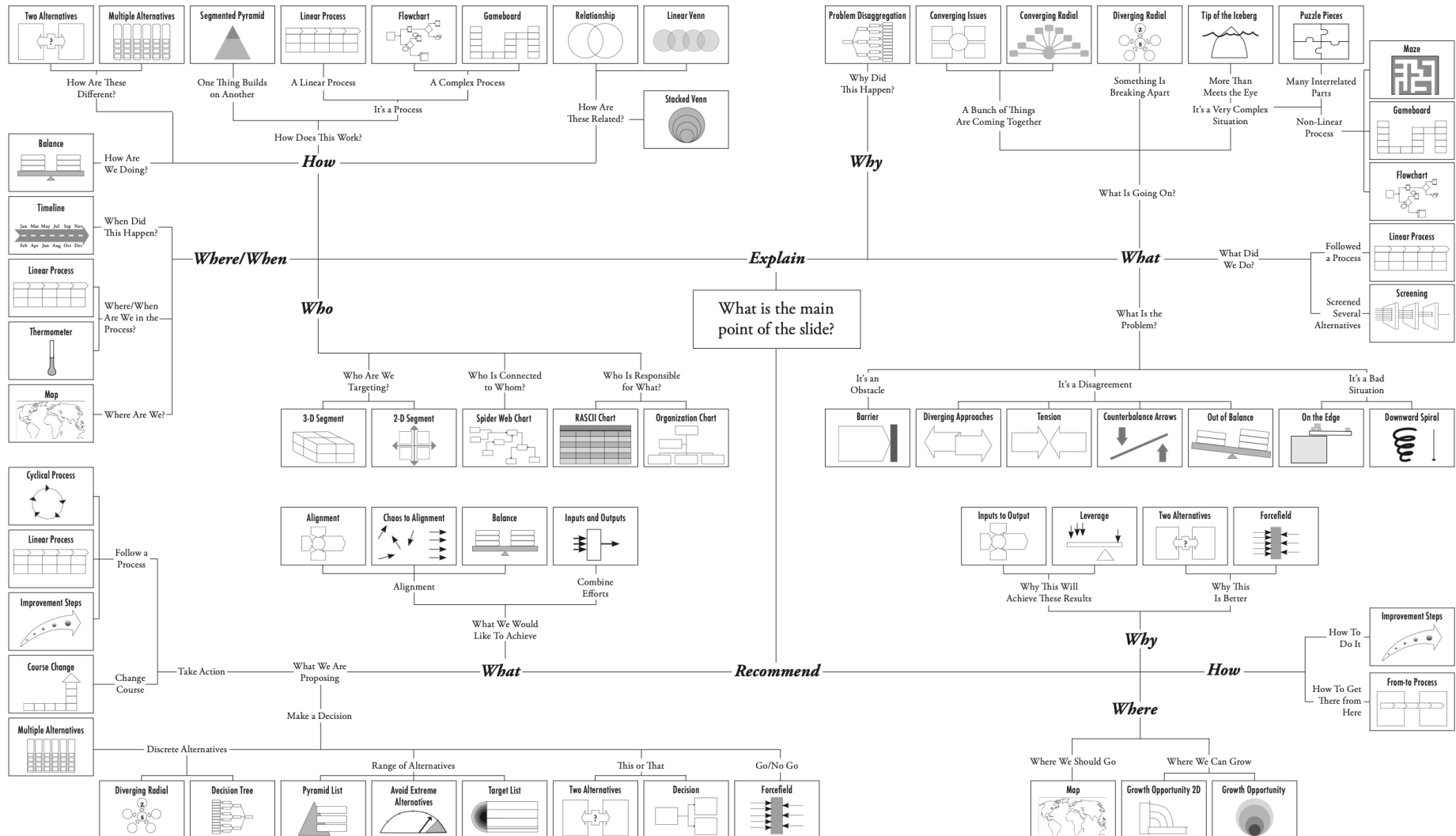
La elección del tipo de gráfico



Chart Suggestions—A Thought-Starter



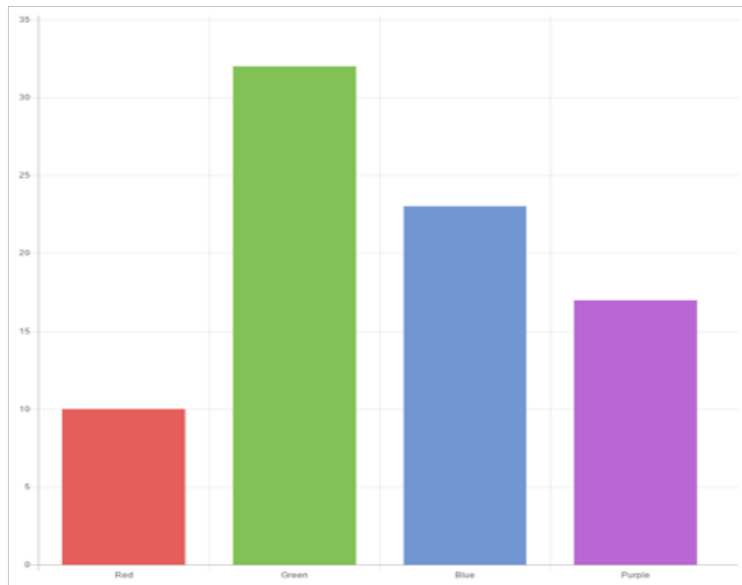
La elección del tipo de gráfico



Bar chart



Variable dependiente **cuantitativa**



Variable independiente **nominal**

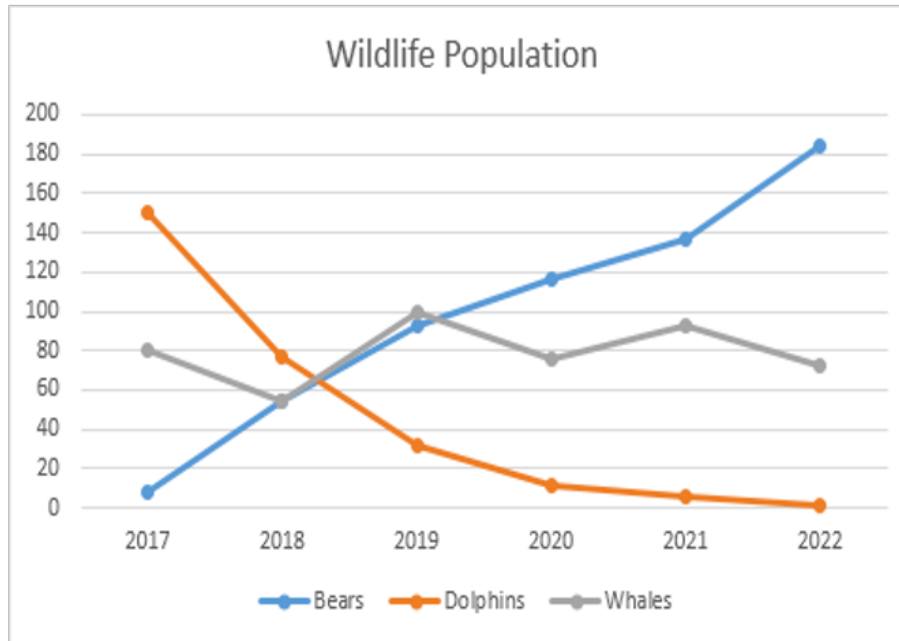
Utiliza:

- La posición (tope de la barra)
- La longitud (tamaño de la barra)

Line chart



Variable dependiente **cuantitativa**



Variable independiente **cuantitativa**

Utiliza:

- La posición

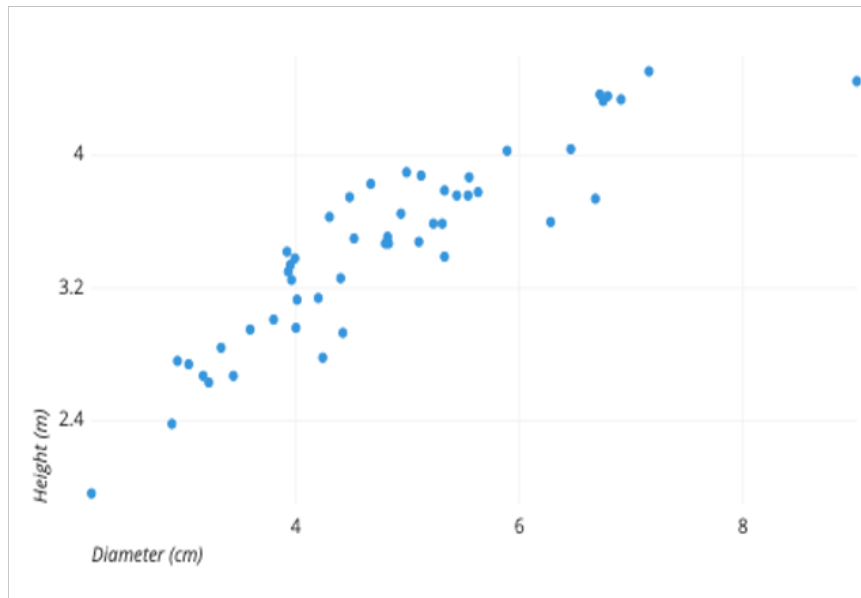
No utiliza

- La longitud

Scatterplot



Variable dependiente **cuantitativa**



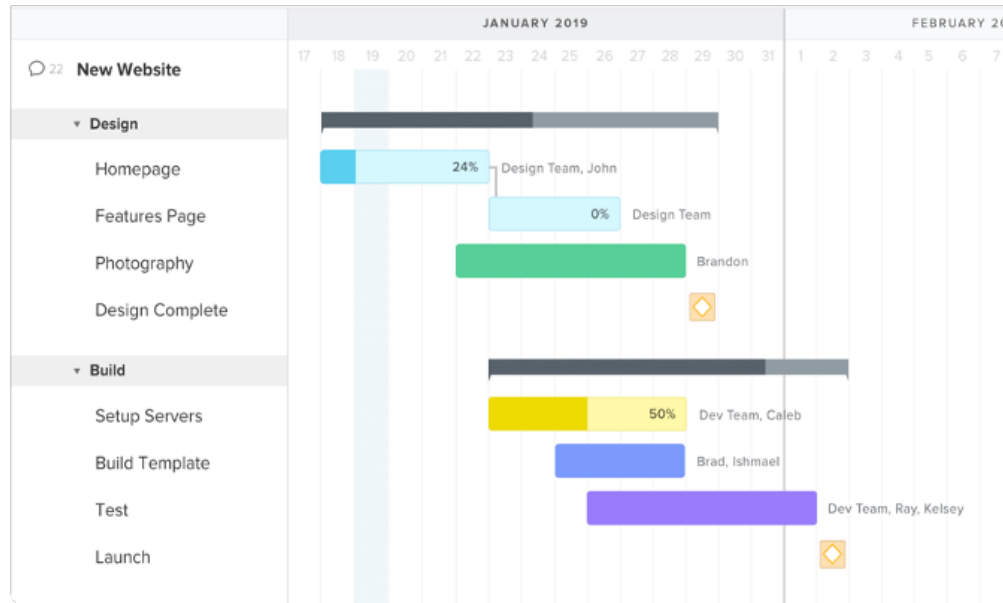
Variable independiente **cuantitativa**

Se basa en la posición pero también sirve para la búsqueda de clusters



Gantt Chart

Variable dependiente **nominal**



Utiliza

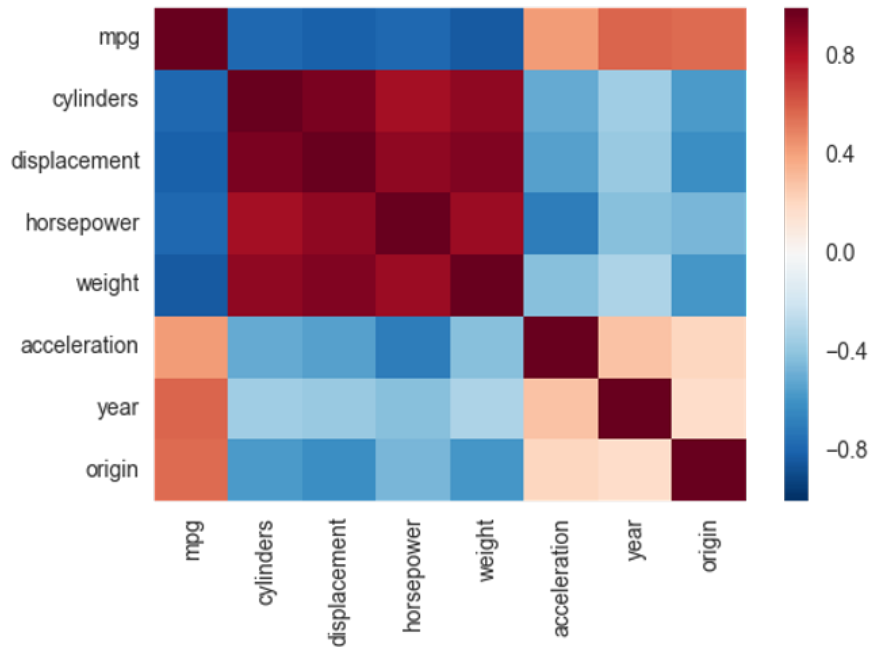
- Posición
- Longitud

Variable independiente **cuantitativa**

Table

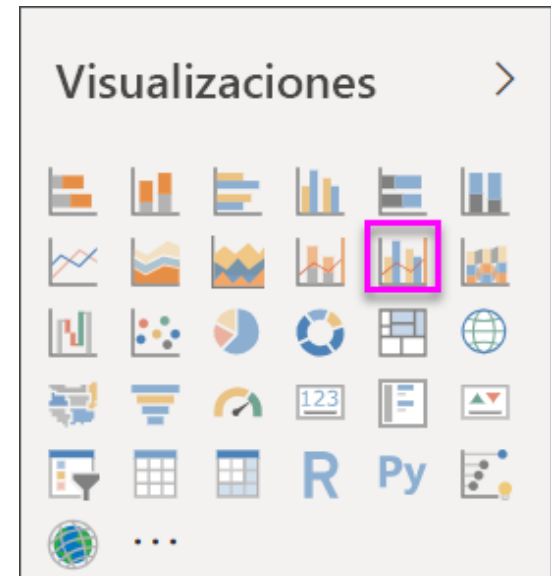


Variable dependiente **nominal**



Utiliza sólo posición

Tipos de gráficos en software de visualización





Adaptar y mejorar la infografía

Elementos de Diseño



- **Elementos conceptuales**
 - Punto
 - Línea
 - Plano
 - Volumen
- **Elementos de relación**
 - Dirección
 - Posición
 - Espacio
 - Gravedad
- **Elementos Visuales**
 - Forma
 - Medida
 - Color
 - Textura
- **Elementos Prácticos**
 - Representación
 - Significado
 - Función

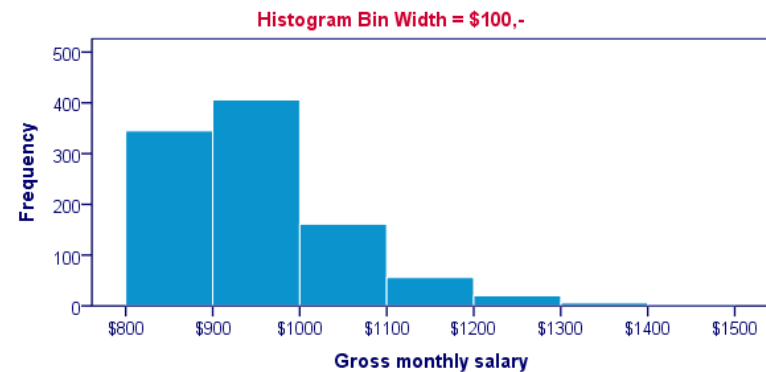
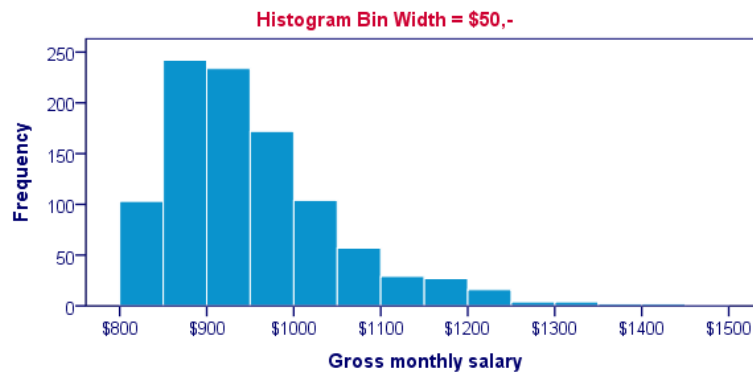
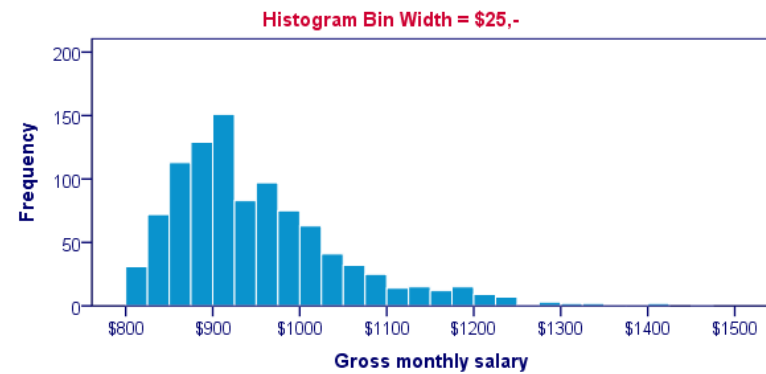
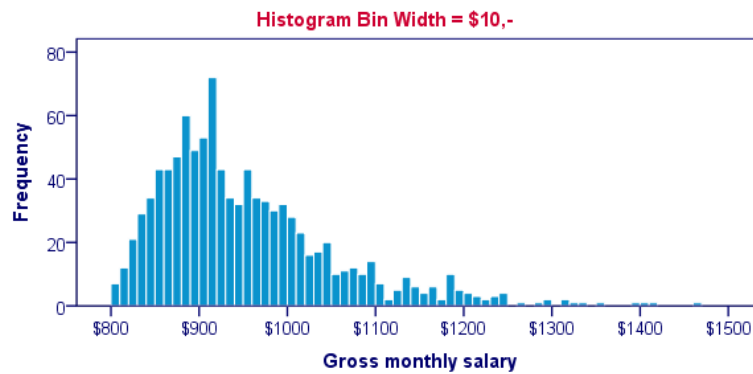
Elementos de Percepción Visual

- **Equilibrio**
- **Forma**

Escalas



Divisiones



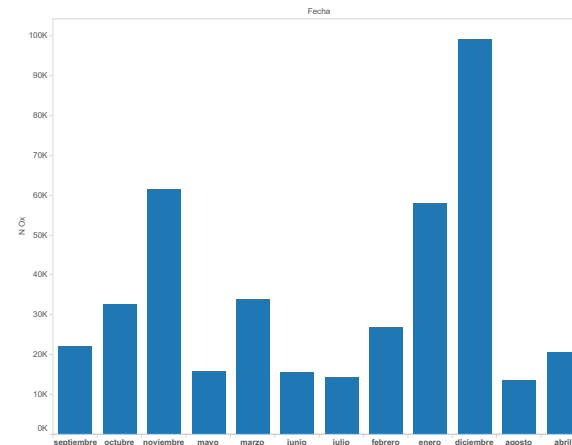
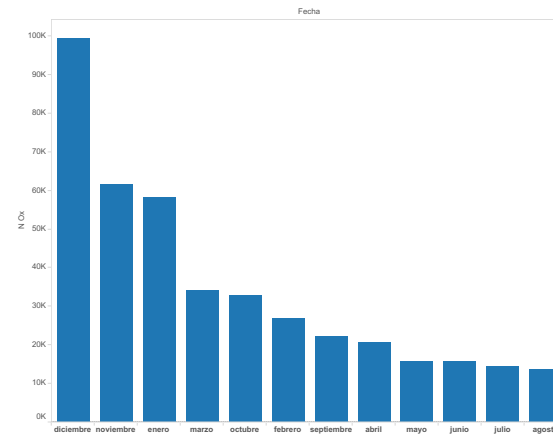
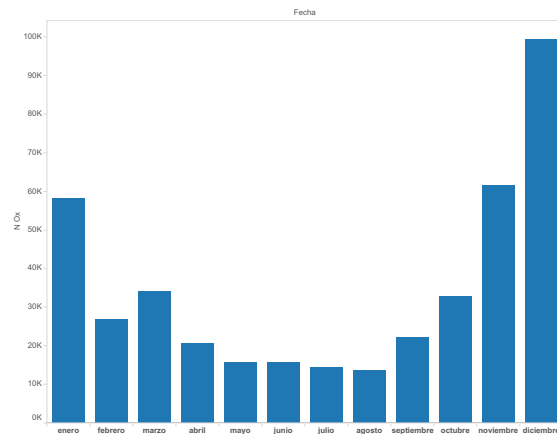
Etiquetas

- Etiquetar elementos en los gráficos
 - Demasiadas etiquetas pueden sobrecargar el gráfico
 - Pocas etiquetas pueden dificultar su comprensión
- Las marcas entre etiquetas hay que usarlas con cuidado



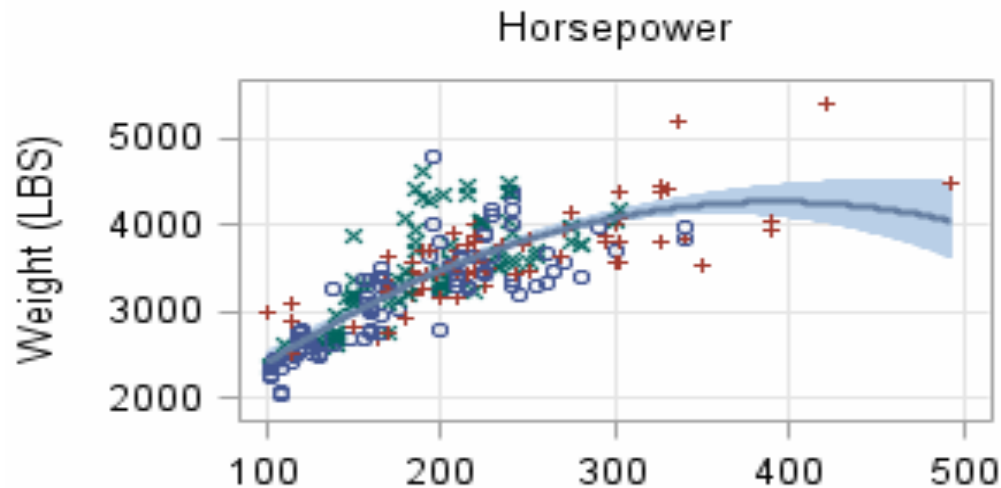
Ordenando y clasificando

- Variables categóricas
- El orden de presentación de las categorías condiciona su lectura



Añadir modelos estadísticos

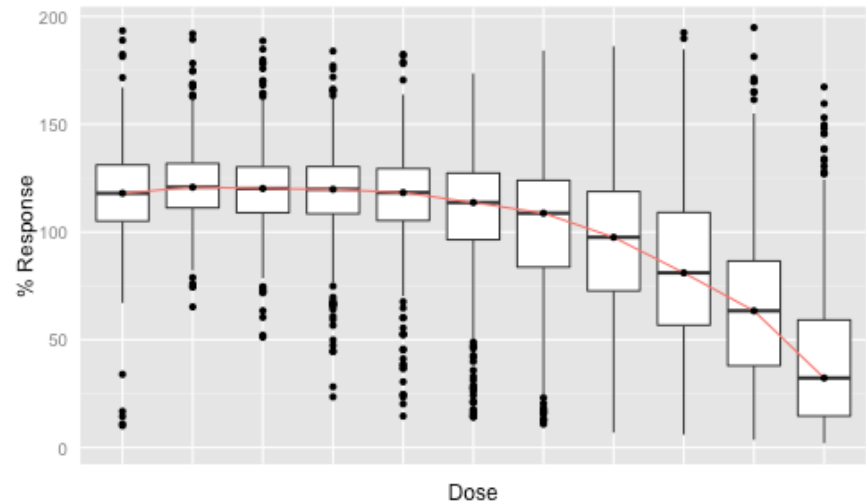
- Se pueden superponer modelos estadísticos
 - modelos de regresión, series temporales,...



Añadir modelos estadísticos



- Objetivos
 - Enfatizar tendencias
 - Realzar elementos
- Visibilizar:
 - Varianzas
 - Ajuste
 - falta de ajuste,...





Pies de figura, leyendas y anotaciones

- **Pie de figura**

- Deben explicar completamente la gráfica, incluyendo la fuente de información
- Para evitar pies de figura excesivos se pueden apoyar en el texto
- Pies de figura excesivos pueden significar gráficos sobrecargados

- **Leyenda**

- Describen qué símbolos y colores hacen referencia a qué grupo de datos
- Debe estar integrada en la gráfica. Buscar la mejor posición y formato

- **Anotaciones**

- Realzan determinados rasgos de la gráfica

Pies de figura, leyendas y anotaciones

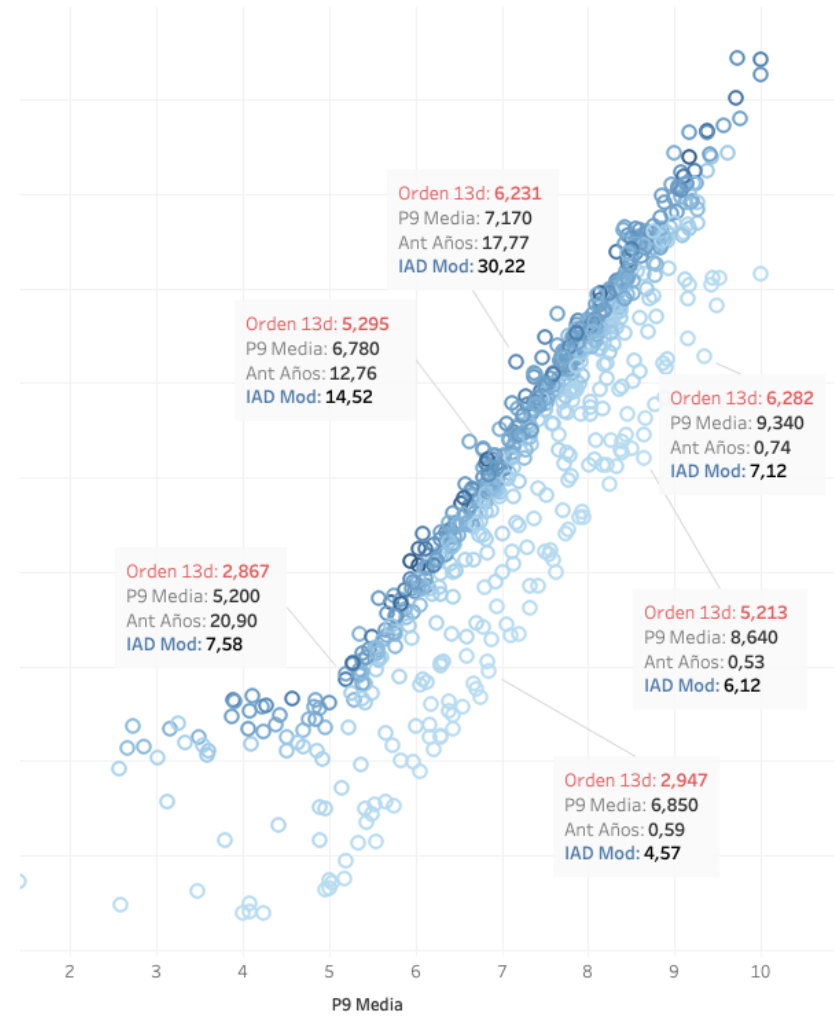
Figure 1. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Source: Gartner (February 2020)



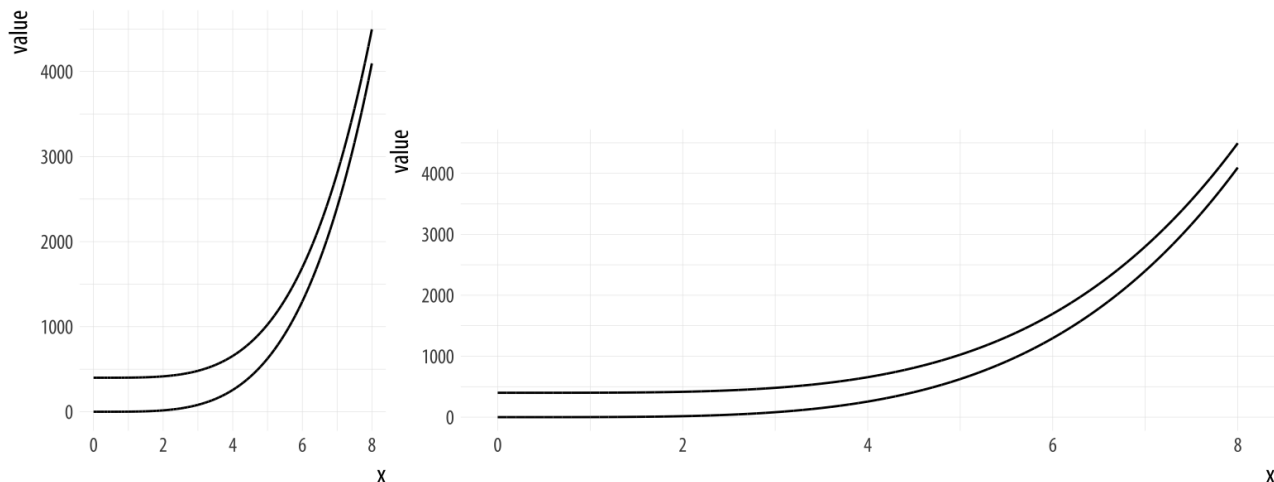
Pies de figura, leyendas y anotaciones



Tamaños, marcos, relación de tamaños



- **Tamaño:** los gráficos deben ser lo suficientemente grandes para que la información contenida se pueda leer con facilidad (pero no más grandes)
- **Marcos:** los marcos añaden sobrecarga al gráfico. Sólo utilizarlos para separar gráficos
- **Relación de tamaños:** puede modificar la percepción



color

Reglas básicas

1. Si desea que se vean **diferentes objetos del mismo color** en una tabla o gráfico lo mismo, asegúrese de que **el fondo**, el color que rodea ellos — es **consistente**.
2. Si desea que los **objetos de una tabla o gráfico se vean fácilmente**, utilice un fondo color que **contrasta suficientemente** con el objeto.
3. Utilice el **color solo cuando sea necesario** para cumplir **un objetivo de comunicación** en particular.
4. Use **diferentes colores** solo cuando correspondan a **diferencias de significado** en los datos.
5. Utilice **colores suaves y naturales** para mostrar **la mayor parte de la información** y **colores brillantes u oscuros colores para resaltar la información** que requiere mayor atención.
6. Cuando se utiliza color **para codificar un rango secuencial de valores cuantitativos**, quédese con **un solo tono** (o un pequeño conjunto de tonos estrechamente relacionados) y varíe intensidad desde colores pálidos para valores bajos hasta cada vez más oscuros y brillantes colores para valores altos.
7. **Los componentes** que no son datos de tablas y gráficos **deben mostrarse solo lo suficientemente visible** para desempeñar su papel, pero no más, por una excesiva prominencia podría hacer que distraigan la atención de los datos.
8. Garantizar que la mayoría de las **personas daltónicas** puedan distinguir grupos de datos codificados por colores, **evite utilizar una combinación de rojo y verde** en la misma pantalla.
9. **Evite** el uso de **efectos visuales** en gráficos. (sombras/ desenfocados/ extrusiones 3D, etc..)

Few, S., Perceptual Edge (2008) Practical Rules for Using Color in Charts.



Data has a better idea

Profesor:

Jose Miguel Carot

✉ jcarot@eio.upv.es

📱 Dep. Estadística e I.O Aplicadas y Cadliad

Edificio 7^a - 3^a Planta



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



etsinf

Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática